Мугалим картасы

Китеп: 8-класстын алгебрасы, «Квадраттык теңдемелер» бөлүмү (КР программасы); 7-класстагы ажыратуунун уландысы. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Сузактагы жылыткана.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Тамырды жоготуу (± же хке бөлүү)**
Мисал: $x^2 = 16 \to x = 4$; $x^2 = 5x \to x = 5$
Кантип оңдойм: $x(x - 5) = 0$ жаздырам; «квадраты 16 болгон эки сан» деп сурайм.

M2 **Оң жагы 0 эмес теңдемени ажыратуу**
Мисал: $(x - 2)(x - 3) = 6 \to x = 8; 9$
Кантип оңдойм: Адегенде «= 0» кылдырам: $x^2 - 5x = 0 \to x = 0; 5$. Тамырды коюп текшертем.

M3 **Тамырдын белгисинде ката**
Мисал: $(x - 3)(x + 2) = 0 \to x = -3; 2$
Кантип оңдойм: Ар бир көбөйтүүчүнү өзүнчө нөлгө барабарлатам: $x - 3 = 0 \to x = 3$.

M4 **Формулада −b белгисин жоготуу**
Мисал: $x^2 - 5x + 6 = 0 \to x = (-5 \pm 1) \div 2$
Кантип оңдойм: a, b, сны белгиси менен жаздырам: $b = -5$, $-b = 5$. Виет менен текшертем.

M5 **D эсептөөдө белги катасы**
Мисал: $3x^2 - 5x - 2$: $D = 25 - 24 = 1$
Кантип оңдойм: c терс болсо $-4ac$ оң: $-4 \cdot 3 \cdot (-2) = +24$, $D = 49$. Кашаа менен жаздырам.

M6 **2ага бөлүүдө ката**
Мисал: $2x^2 - 7x + 3 = 0 \to x = (7 \pm 5) \div 2$
Кантип оңдойм: Бөлчөк сызыгы бүт алымдын астында: $2a = 4$. $x = 3; 1/2$ коюп текшертем.

M7 **Толук квадрат: бир жагына гана кошуу**
Мисал: $x^2 + 6x = 7 \to (x + 3)^2 = 7$
Кантип оңдойм: Плитка менен: 9 кичине квадрат кошулду, анда оң жагына да +9: $(x + 3)^2 = 16$.

M8 **Виеттин теоремасында белги**
Мисал: $x^2 - 7x + 12 = 0$: $x_1 + x_2 = -7$
Кантип оңдойм: $x_1 + x_2 = -b$, $x_1 x_2 = c$ ($a = 1$). 3 жана 4 менен текшертем: $3 + 4 = 7$.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Чеч: $3x^2 - 5x - 2 = 0$

А 1/3 жана −2 — **M4**

Б 1 жана 2/3 — **M5**

В 2 жана −1/3 — **туура**

Г 6 жана −1 — **M6**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Чеч: $x^2 - 3x = 0$

   Жообу: $x = 0; 3$

2. Чеч: $x^2 + x - 12 = 0$

   Жообу: $x = -4; 3$

3. D тап, тамырлардын санын айт: $2x^2 - 3x + 5 = 0$

   Жообу: $D = -31$: тамыры жок